



XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý LẬP THỰC ĐƠN VÀ NẤU ĂN CHO GIA ĐÌNH TÍCH HỢP AI

Hệ thống hỗ trợ lập thực đơn, quản lý nguyên liệu, tạo danh sách mua sắm và phân tích dinh dưỡng bằng AI.

Sinh viên: Nguyễn Nhựt Hóa | MSSV: 110122006 | Lớp: DA22TTA | Khóa: 2022 | GVHD: ThS. Dương Ngọc Vân Khanh | Đơn vị: Đại học Trà Vinh – Trường Kỹ thuật và Công nghệ

1 BÀI TOÁN

- Khó lựa chọn món và cân bằng dinh dưỡng mỗi ngày.
- Nguyên liệu dễ dư thừa, quá hạn và gây lãng phí.
- Thiếu liên kết giữa thực đơn, tủ lạnh và mua sắm.

2 MỤC TIÊU

- Lập thực đơn ngày/tuần theo nhu cầu cá nhân.
- Gợi ý món bằng AI và thuật toán xếp hạng.
- Theo dõi dinh dưỡng, nguyên liệu và mua sắm.

3 CHỨC NĂNG CHÍNH



Quản lý người dùng

Đăng ký, đăng nhập, hồ sơ cá nhân và phân quyền.



Quản lý công thức

Tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, đánh giá và yêu thích.



AI gợi ý món ăn

Theo nguyên liệu, sở thích, sức khỏe và số người ăn.



Lập thực đơn

Tạo theo ngày/tuần, thêm, đổi món và kiểm soát khẩu phần.



Tủ lạnh thông minh

Quản lý nguyên liệu sẵn có, số lượng và hạn sử dụng.



Danh sách mua sắm

Tổng hợp nguyên liệu cần mua và trừ lượng có sẵn.



Dinh dưỡng & AI Insights

Theo dõi TDEE, calories, protein, carbs và fat.



Quản trị hệ thống

Duyệt công thức chia sẻ, quản lý người dùng và nội dung.

4 KIẾN TRÚC



Backend API ↔ Gemini AI + Recommendation Engine

Triển khai: Frontend trên Vercel · Backend và PostgreSQL trên Render

5 THUẬT TOÁN GỢI Ý

Tầng 1 · Rule-Based Filtering

Lọc dị ứng, sức khỏe, số người ăn, thời gian nấu và nguyên liệu.

Tầng 2 · Scoring-Based Ranking

Xếp hạng theo nguyên liệu, sở thích, dinh dưỡng và giảm lãng phí.

Final Score = $w_1 \times \text{Ingredient} + w_2 \times \text{Nutrition} + w_3 \times \text{Preference} + w_4 \times \text{Waste Reduction} - \text{Penalty}$

6 CÔNG NGHỆ

Frontend

Next.js · React

TypeScript · Tailwind CSS

Database

PostgreSQL

TypeORM · pgAdmin

Backend

NestJS · JWT

Passport · bcryptjs

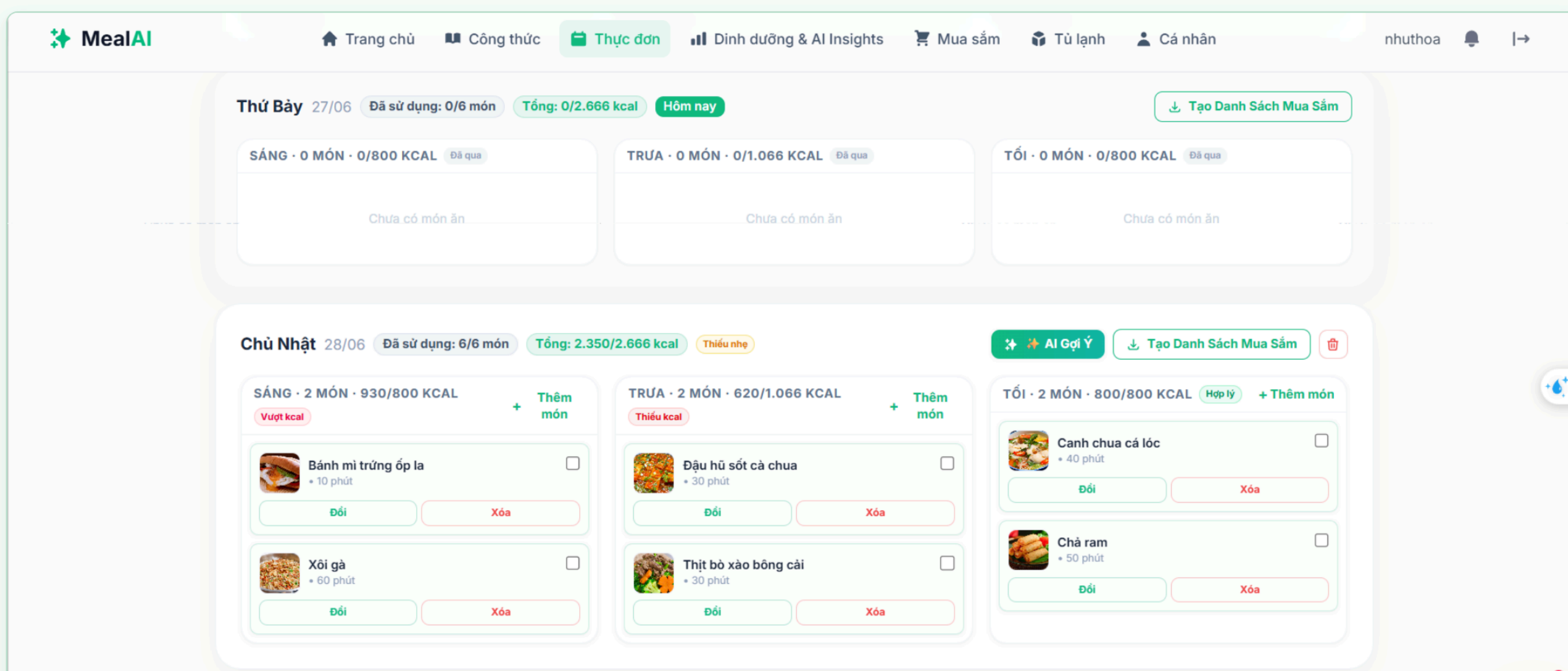
AI & Deploy

Gemini API

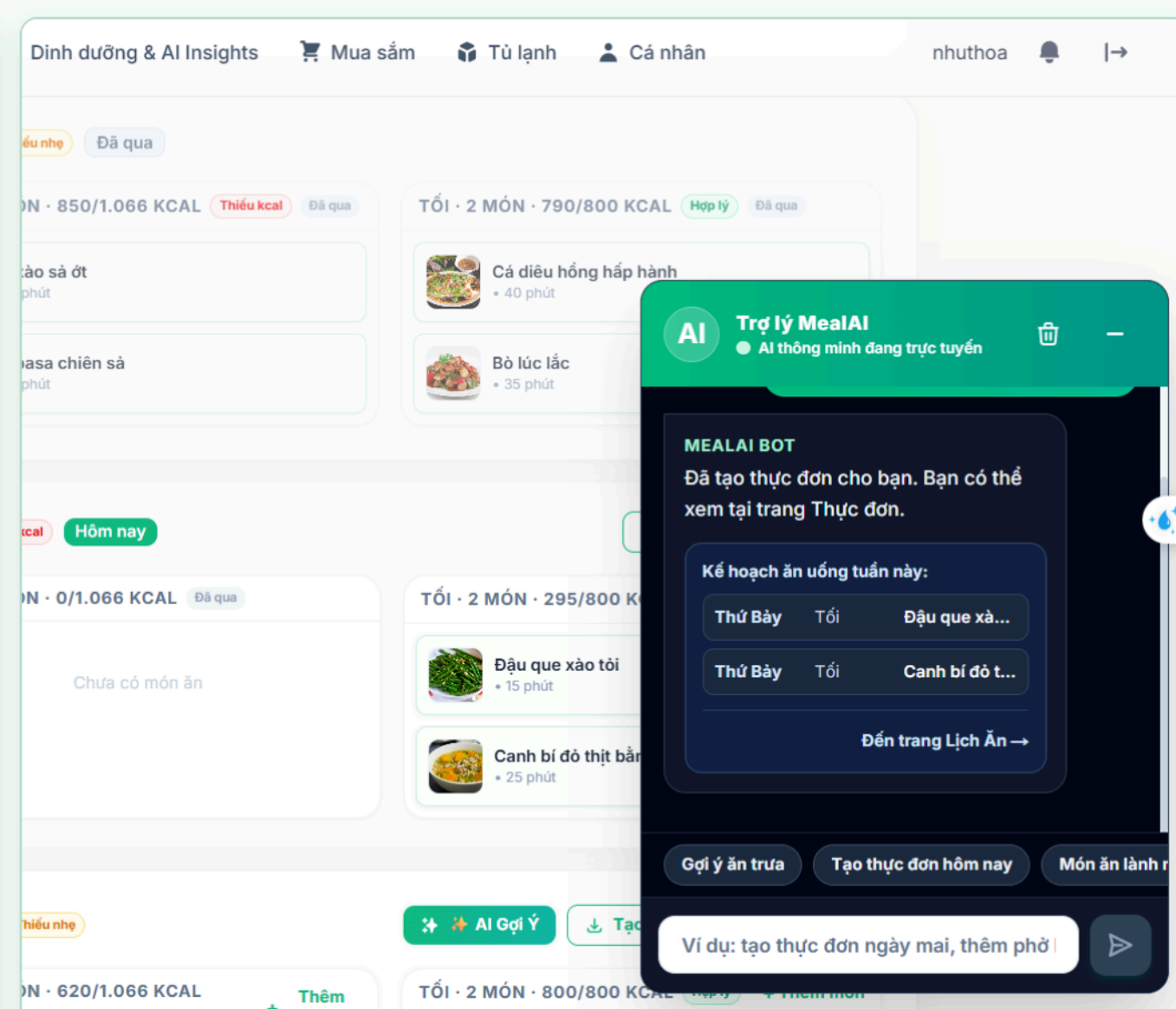
Vercel · Render

7 HÌNH ẢNH DEMO HỆ THỐNG

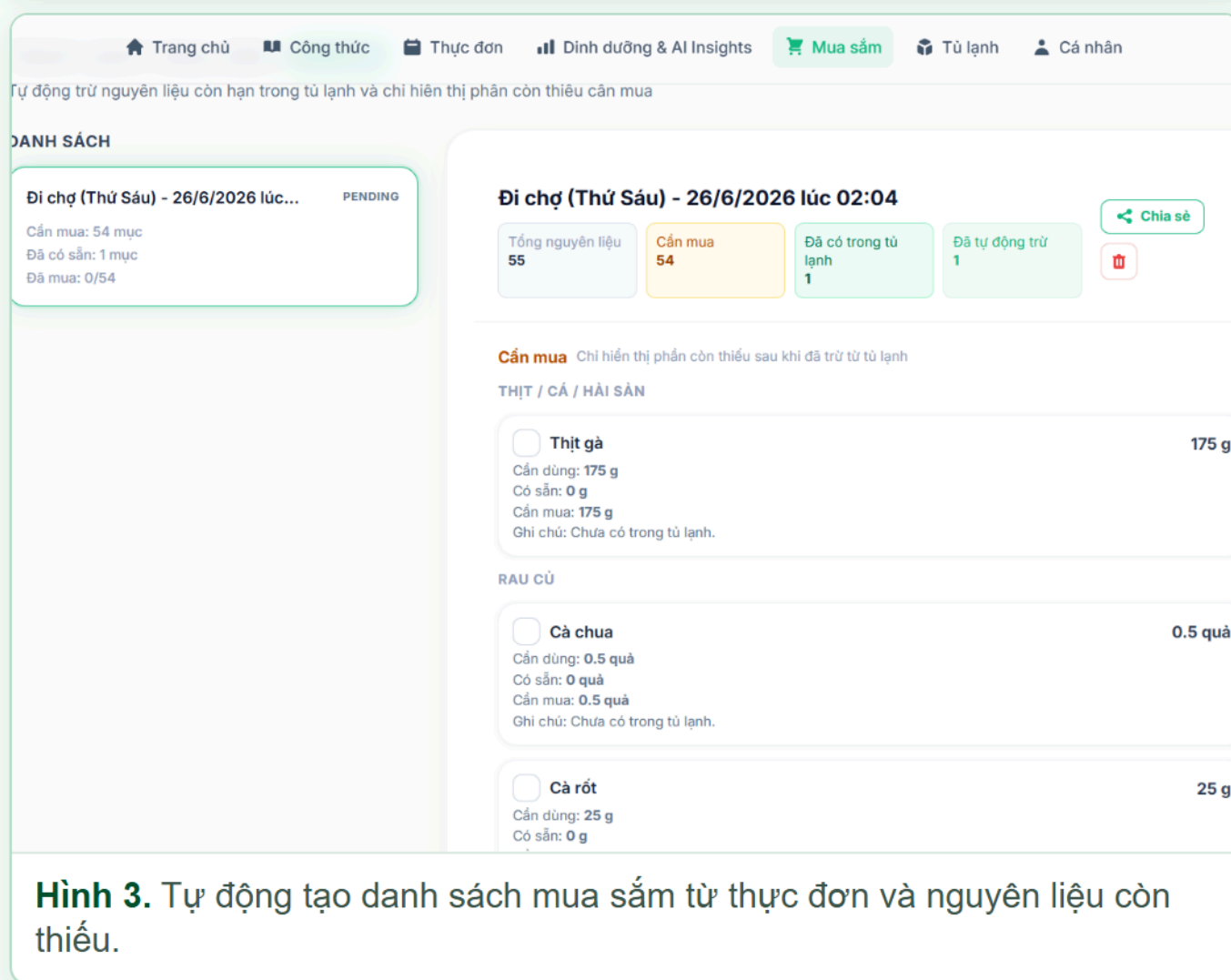
Giao diện thực tế của MealAI sau khi triển khai.



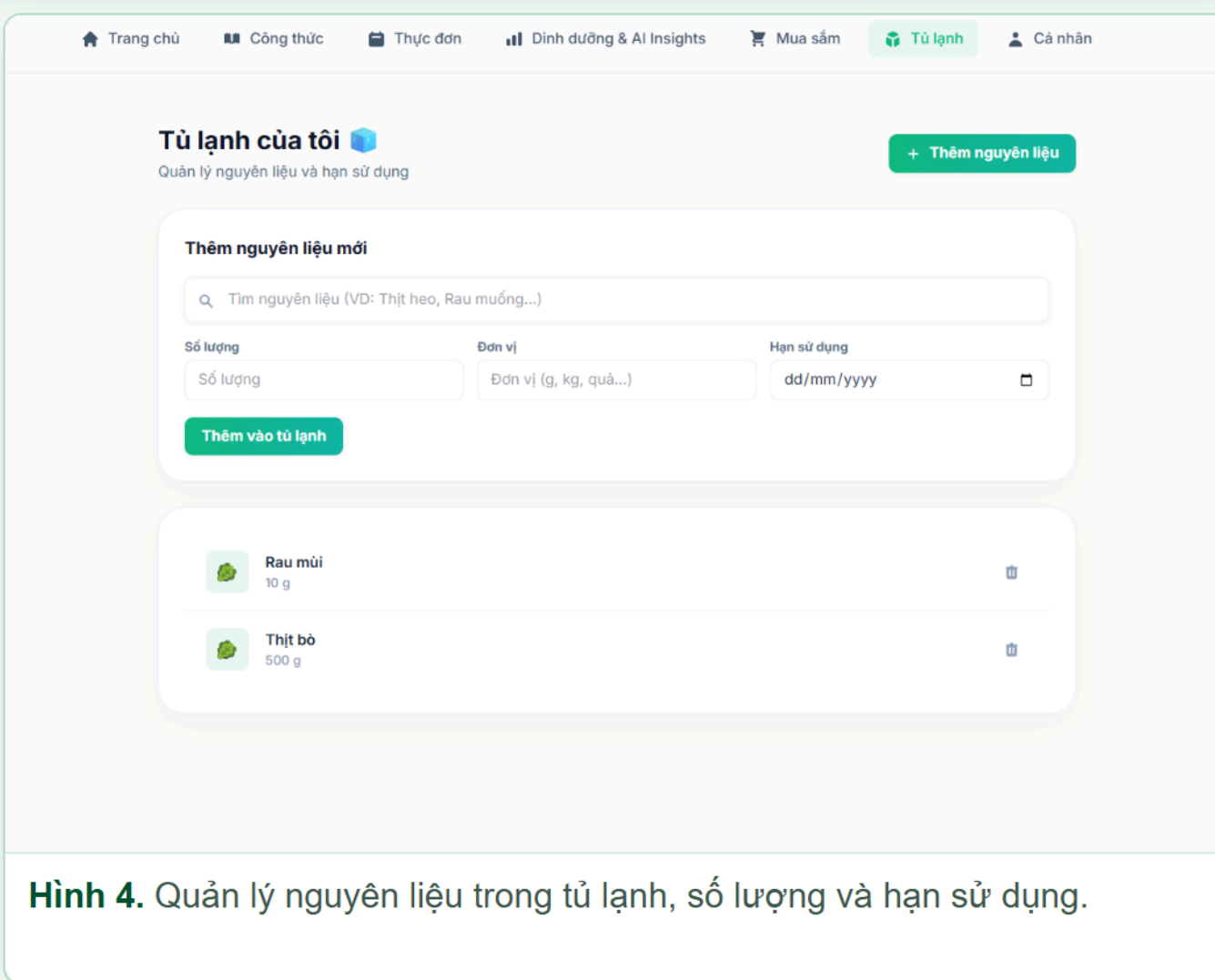
Hình 1. Lập thực đơn tuần, phân bổ món theo từng bữa và theo dõi calories.



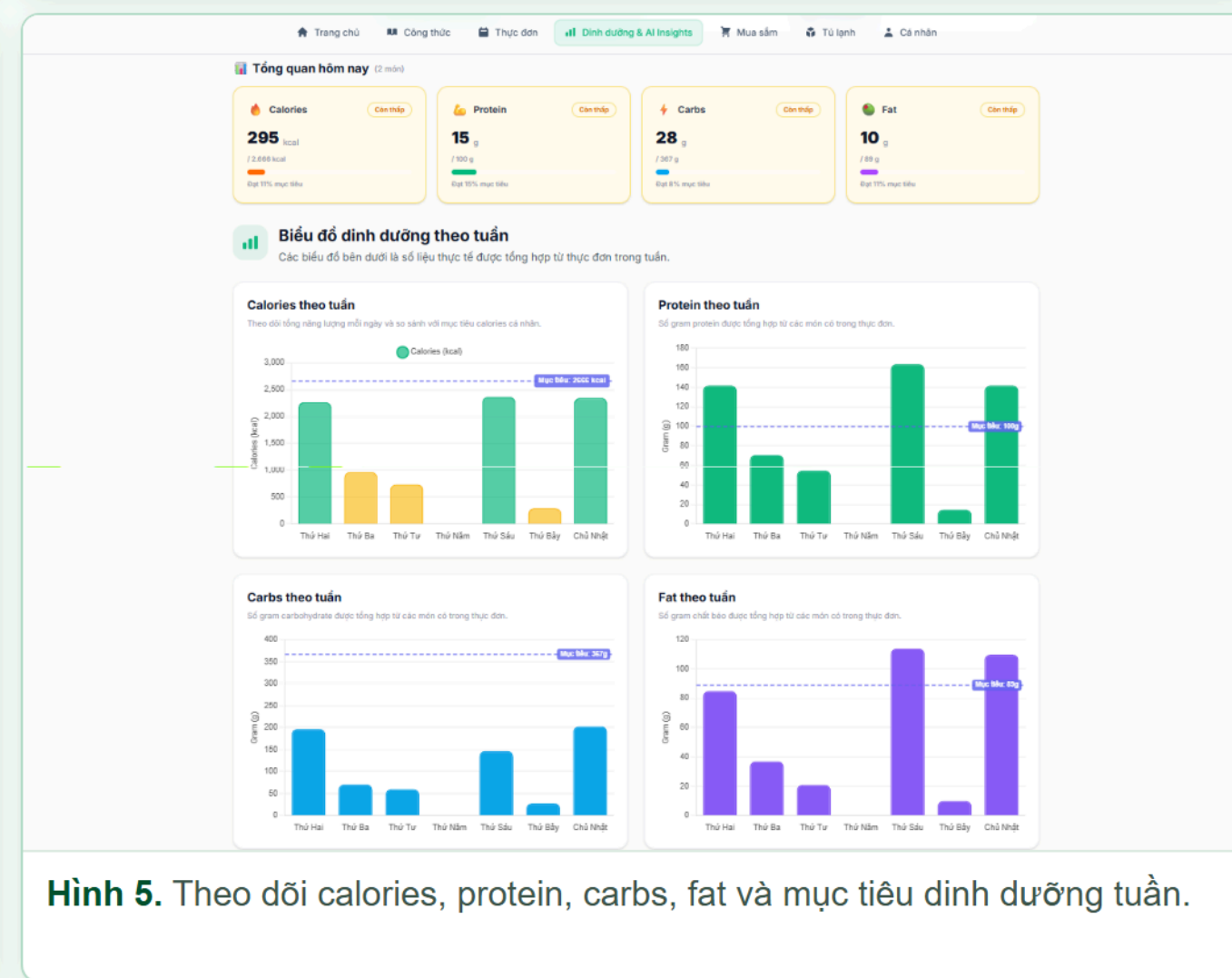
Hình 2. Chatbot hỗ trợ tạo, thêm, đổi và xóa món trực tiếp trên Meal Planner.



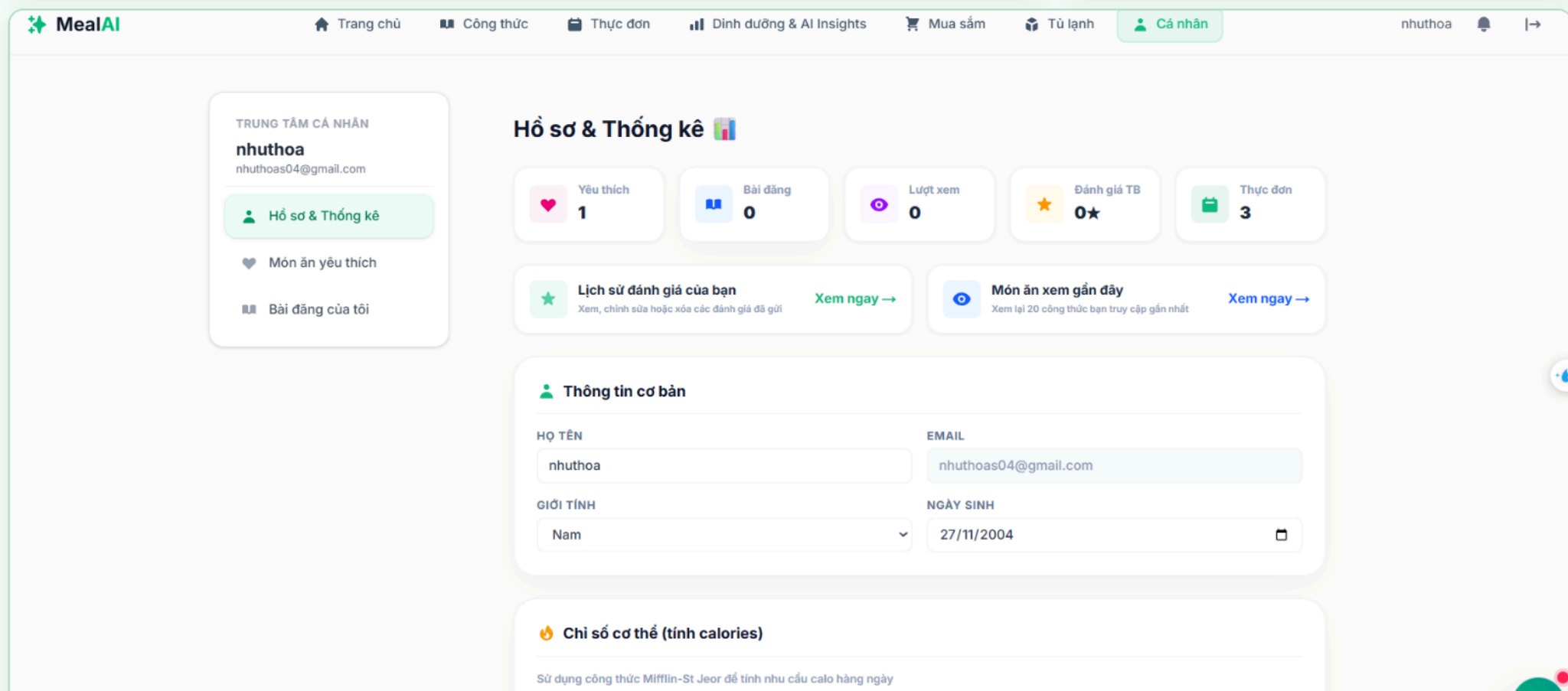
Hình 3. Tự động tạo danh sách mua sắm từ thực đơn và nguyên liệu còn thiếu.



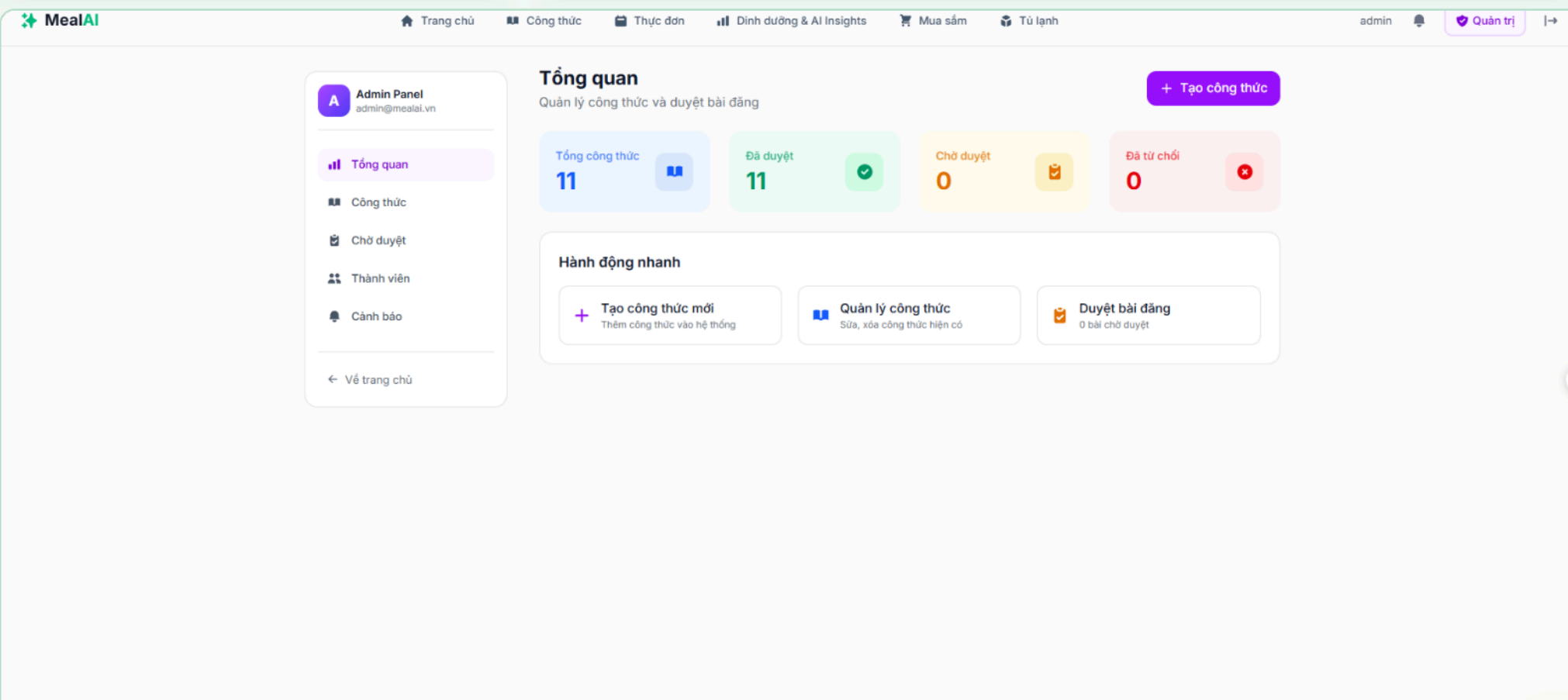
Hình 4. Quản lý nguyên liệu trong tủ lạnh, số lượng và hạn sử dụng.



Hình 5. Theo dõi calories, protein, carbs, fat và mục tiêu dinh dưỡng tuần.



Hình 6. Hồ sơ cá nhân và chỉ số cơ thể làm cơ sở tính TDEE, cá nhân hóa thực đơn.



Hình 7. Quản trị người dùng, công thức và kiểm duyệt nội dung chia sẻ.

8 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Hoàn thiện website MealAI và triển khai trực tuyến.
- Gợi ý món theo nguyên liệu, sở thích, sức khỏe và TDEE.
- Tự động tạo danh sách mua sắm và trừ tủ lạnh.
- Xác thực email, quên mật khẩu bằng Resend.

- Lập thực đơn ngày/tuần, khóa bữa đã qua.
- Theo dõi calories, protein, carbs, fat theo mục tiêu.
- Chatbot MealAI hỗ trợ thêm, đổi, xóa món.
- Kiểm duyệt bình luận và cảnh báo nội dung vi phạm.

8 nhóm chức năng

AI + TDEE cá nhân hóa

Online Vercel · Render

9 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Mở rộng dữ liệu món ăn và dinh dưỡng Việt Nam.
- Tích hợp OCR nhận diện nguyên liệu từ hình ảnh.
- Cá nhân hóa sâu theo hồ sơ sức khỏe.

- Nâng cấp thuật toán bằng Machine Learning.
- Phát triển ứng dụng mobile.
- Cải thiện bảo mật, thông báo và trải nghiệm email.

Dữ liệu Việt Nam

OCR nguyên liệu

Ứng dụng mobile

QUÉT ĐỂ XEM DEMO

